LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST “5”

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Ririn Riyani 2609106017

Kelas A1 ‘26

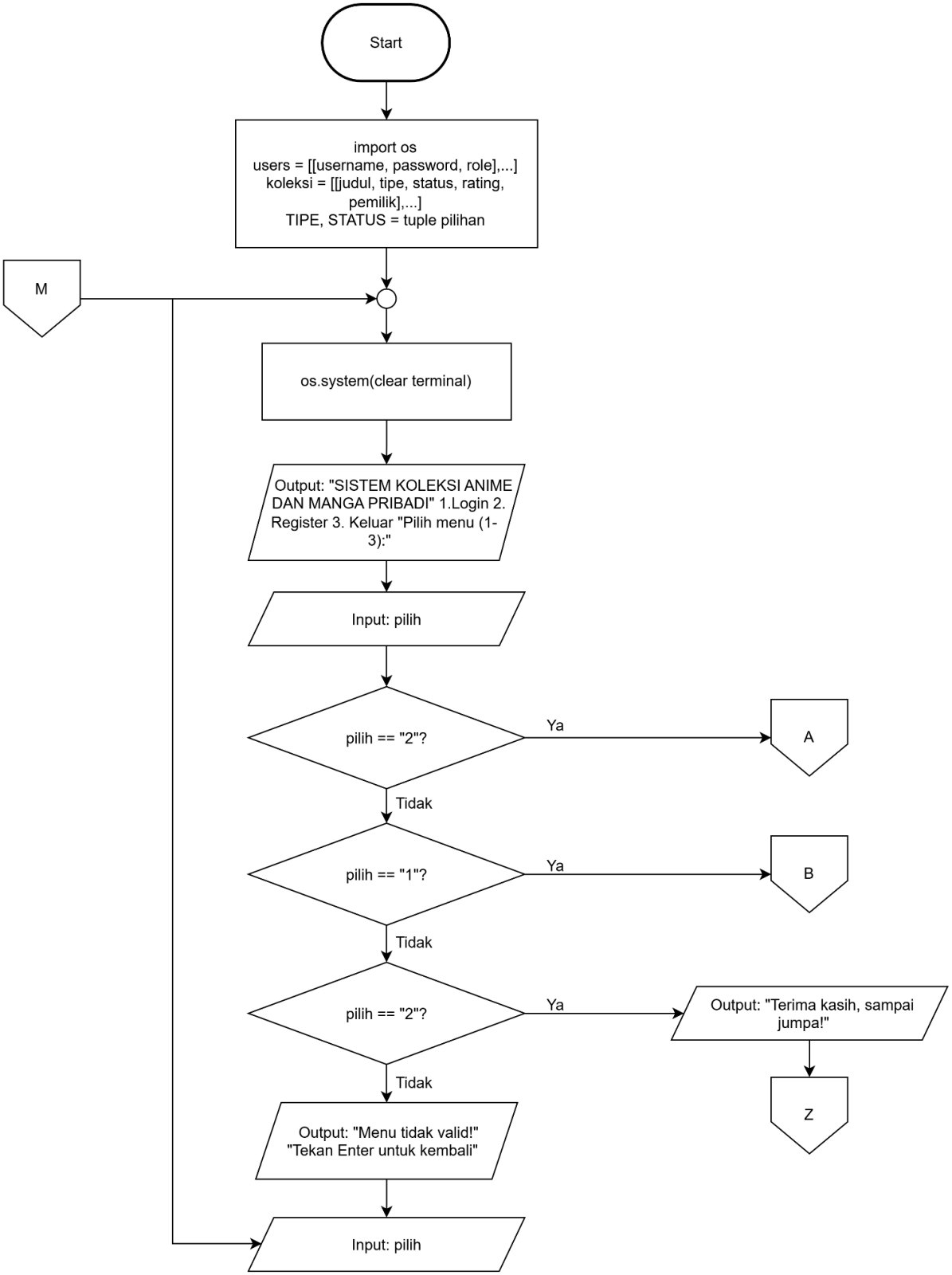
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

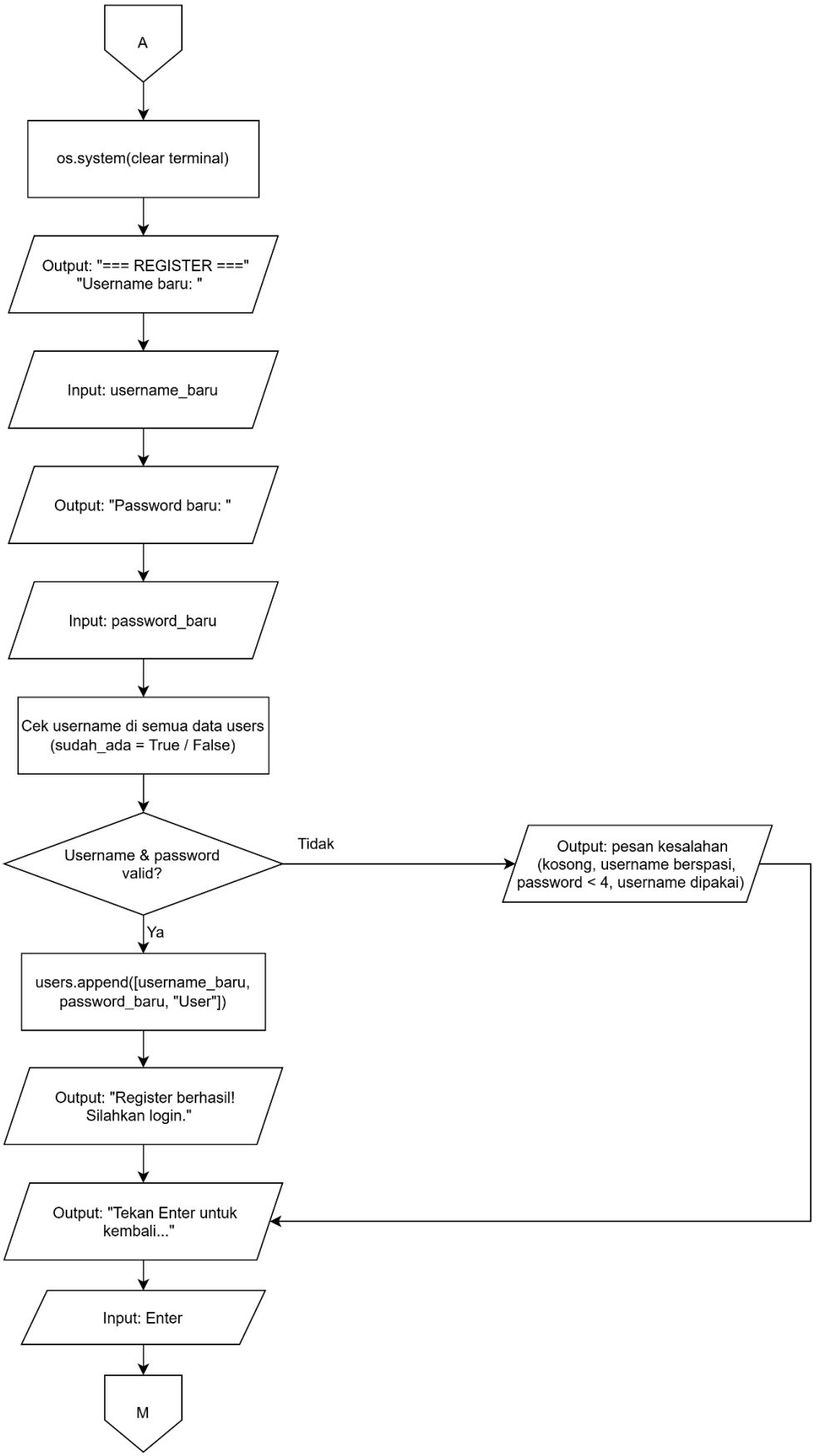
SAMARINDA

2026

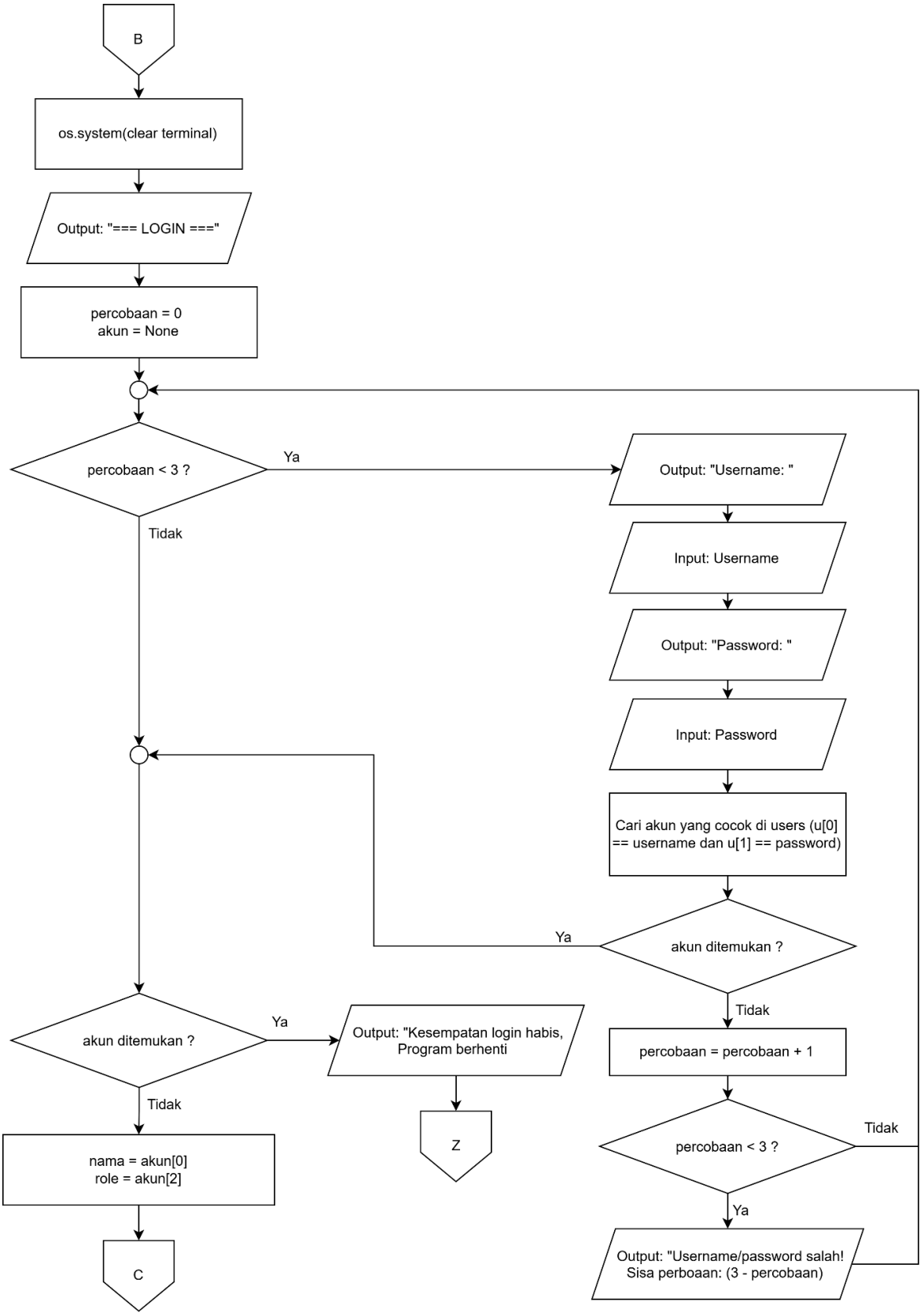
1. Flowchart



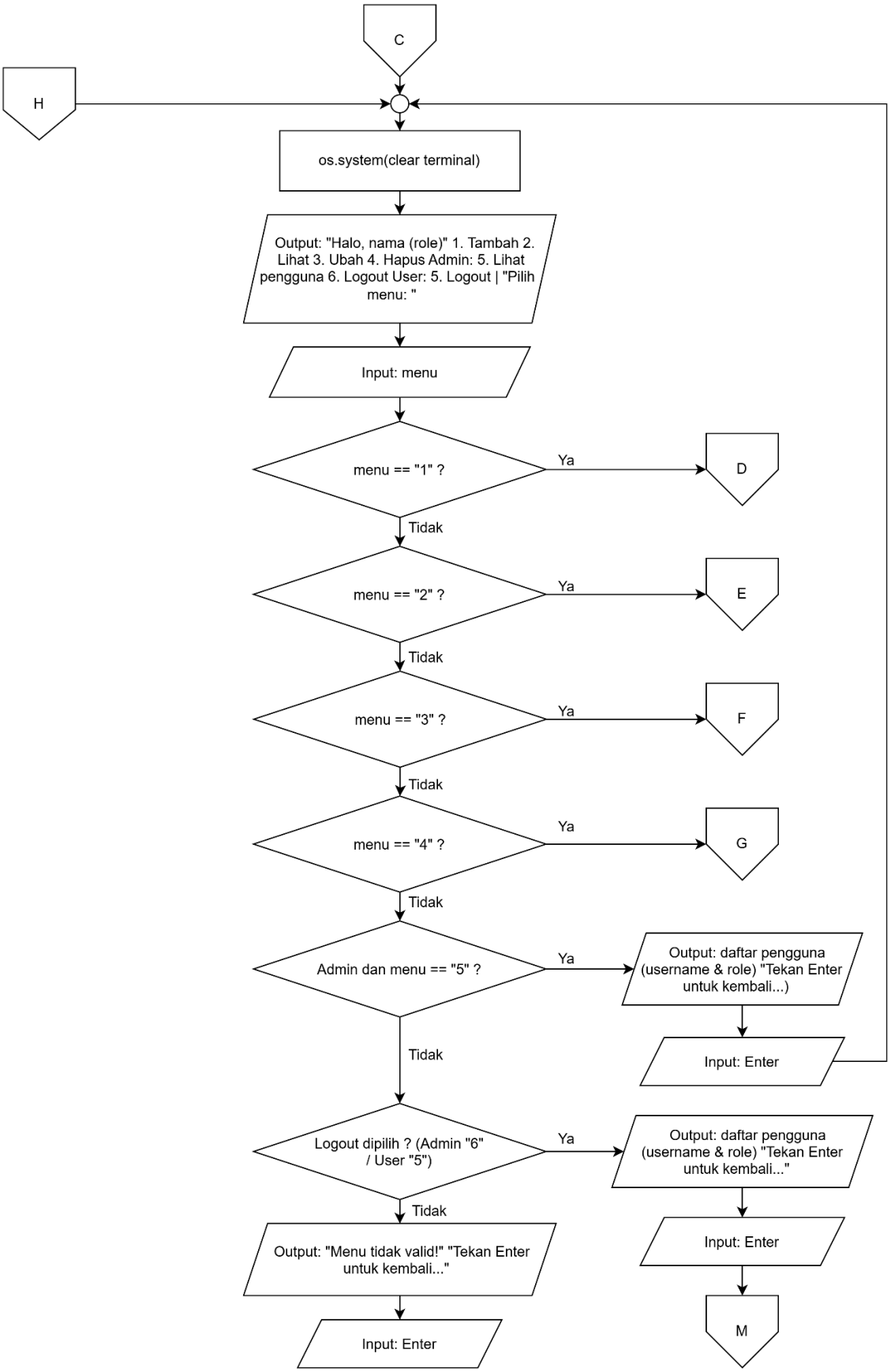
Gambar 1.1 Flowchart Halaman 1



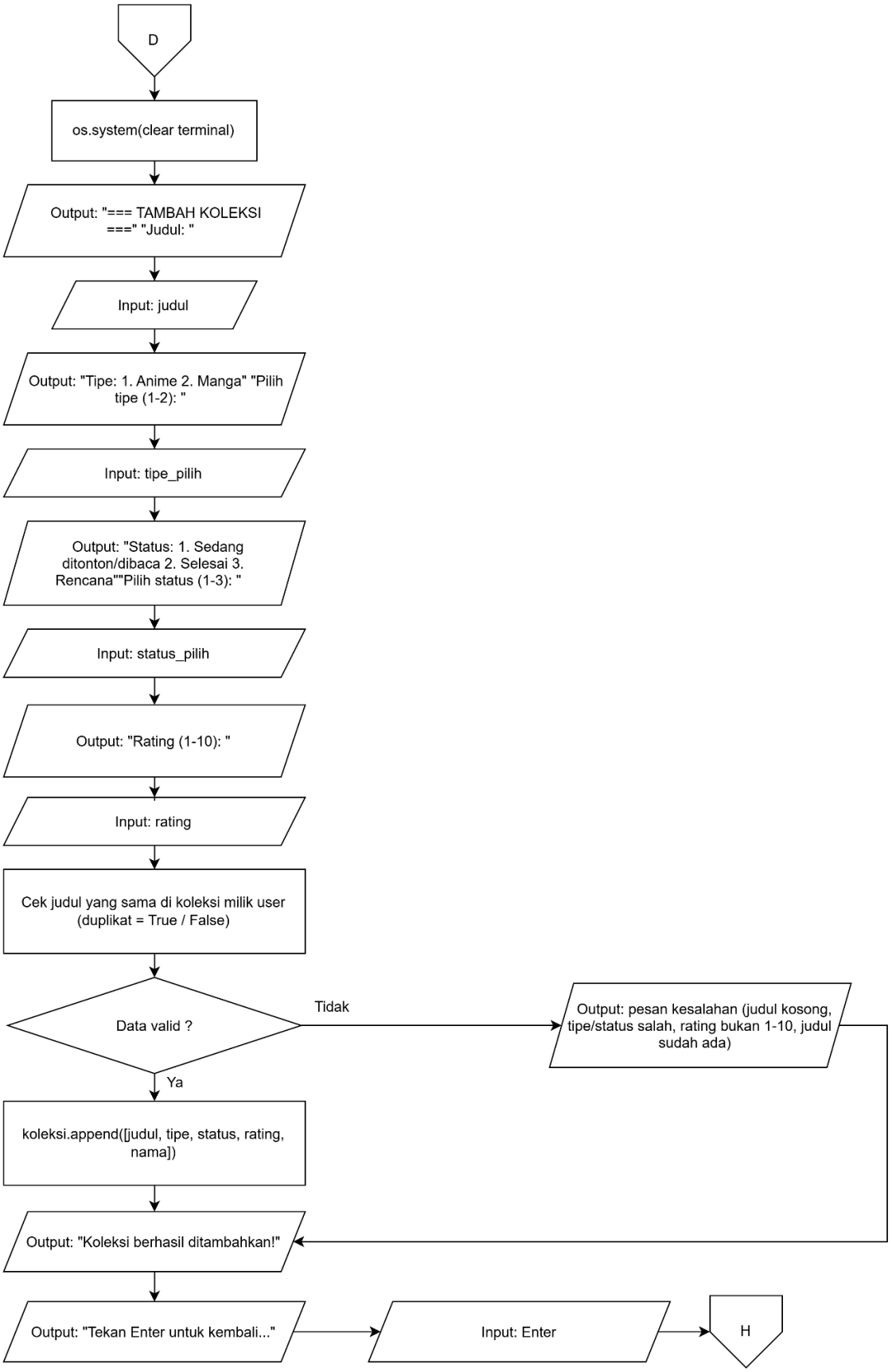
Gambar 1.2 Flowchart Halaman 2



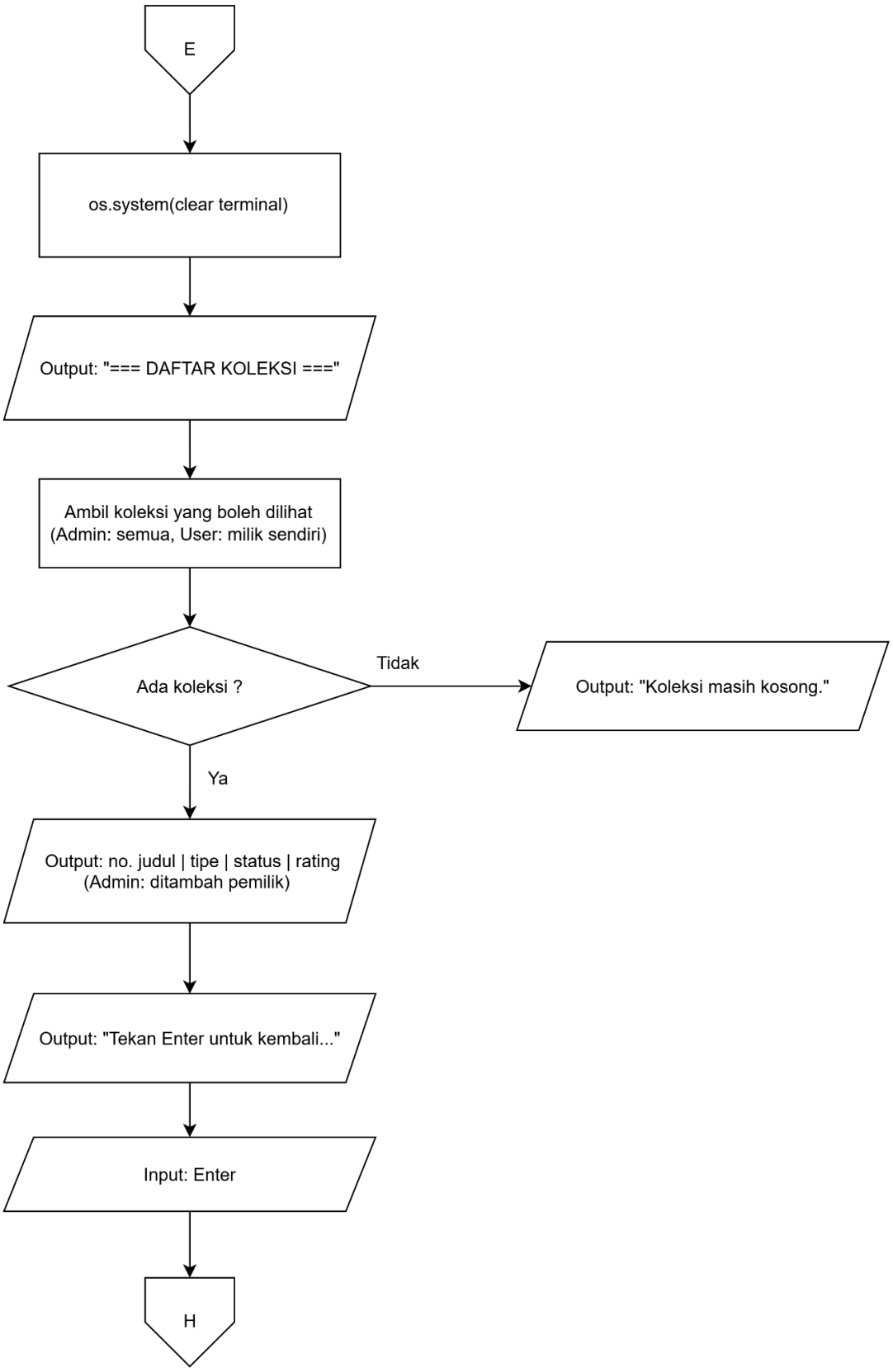
Gambar 1.3 Flowchart Halaman 3



Gambar 1.4 Flowchart Halaman 4



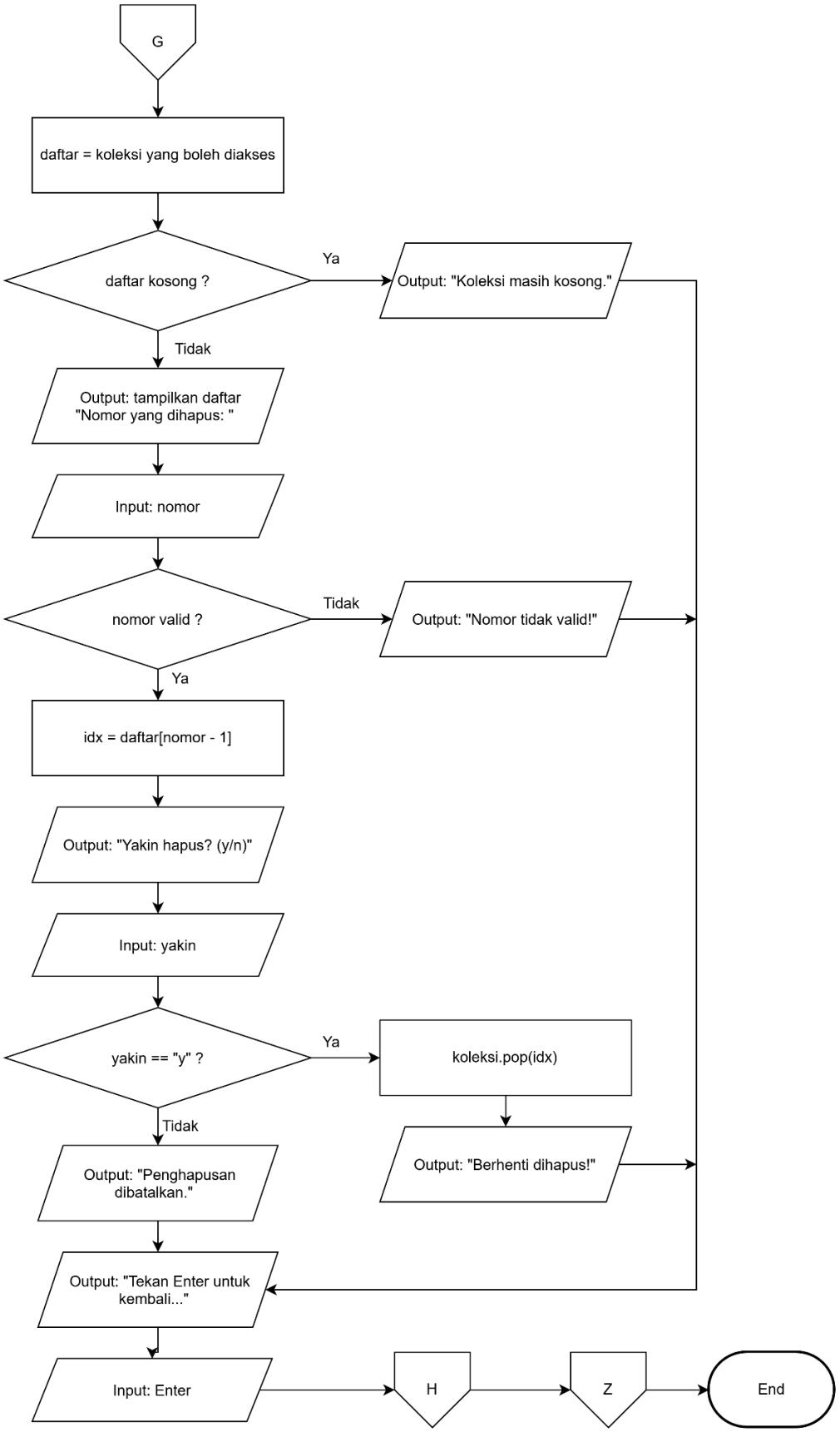
Gambar 1.5 Flowchart Halaman 5



Gambar 1.6 Flowchart Halaman 6



Gambar 1.7 Flowchart Halaman 7



Gambar 1.8 Flowchart Halaman 8

Penjelasan Flowchart

START

Program dimulai dari simbol Start sebelum menampilkan menu utama.

INPUT

- Memasukkan pilihan menu utama: Login, Register, atau Keluar.
- Memasukkan username dan password untuk login atau register.
- Memasukkan pilihan menu pengguna sesuai hak akses Admin atau User.
- Memasukkan data koleksi berupa judul, tipe, status, dan rating.
- Memasukkan nomor koleksi serta data baru untuk proses ubah atau hapus.
- Memasukkan konfirmasi penghapusan (y/n) dan menekan Enter untuk kembali.

PROCESS

- Menyiapkan data akun dan koleksi anime/manga.
- Menampilkan menu dan memeriksa kecocokan akun.
- Menyimpan akun baru dan menentukan hak akses pengguna.
- Menambahkan, menampilkan, mengubah, atau menghapus data koleksi sesuai pilihan.

DECISION: IF/ELSE

- Memeriksa pilihan menu utama dan menu pengguna.
- Memvalidasi akun, data register, serta hak akses Admin dan User.
- Memeriksa ketersediaan koleksi dan validitas nomor yang dipilih.
- Memvalidasi status (1–3), rating (1–10), dan konfirmasi penghapusan.

DECISION: WHILE / PERULANGAN

- Mengulang menu dan proses login sesuai kondisi hingga pengguna keluar, logout, atau batas percobaan login tercapai.

OUTPUT

- Menampilkan menu utama, menu pengguna, dan daftar koleksi.
- Menampilkan pesan keberhasilan atau kesalahan saat login, register, dan pengelolaan koleksi.
- Menampilkan pesan logout, pembatalan penghapusan, atau program berhenti.

END

Program berakhir ketika pengguna memilih Keluar atau batas percobaan login tercapai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Koleksi Anime dan Manga Pribadi merupakan program untuk menyimpan dan mengelola data koleksi anime dan manga pengguna secara terstruktur. Data yang dikelola meliputi judul, tipe, status, rating, dan pemilik koleksi.

Program memiliki fitur register dan login serta membedakan hak akses Admin dan User. Admin dapat melihat seluruh koleksi dan mengelola data melalui fitur tambah (Create), lihat (Read), ubah (Update), dan hapus (Delete). User dapat melihat serta mengelola koleksi miliknya sendiri sesuai alur program.

Program juga melakukan validasi input, seperti memeriksa data akun, pilihan menu, nomor koleksi, status, dan rating. Validasi tersebut membantu mengurangi kesalahan input dan membuat pengelolaan koleksi lebih mudah.

3. Source Code

```
import os

users = [
    ["admin", "admin123","Admin"],
    ["Ririn", "2609106017", "User"]
]

koleksi = [
    ["Naruto", "Anime", "Selesai", 9, "Ririn"],
    ["One Piece", "Manga", "Sedang ditonton/dibaca", 10, "Ririn"]
]

TIPE = ("Anime", "Manga")
STATUS = ("Sedang ditonton/dibaca", "Selesai", "Rencana")

#============ PROGRAM UTAMA ============

while True:
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("=" * 45)
    print(" SISTEM KOLEKSI ANIME DAN MANGA PRIBADI")
    print("=" * 45)
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
```

```
    pilih = input("Pilih menu (1-3): ").strip()

#------------ REGISTER ------------
    if pilih == "2":
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
        print("=== REGISTER ===")
        username_baru = input("Username baru: ").strip()
        password_baru = input("Password baru: ").strip()

        sudah_ada = False
        for u in users:
            if u[0] == username_baru: sudah_ada = True

        if username_baru == "" or password_baru == "":
            print("Username dan password tidak boleh kosong!")
        elif " " in username_baru:
            print("Username tidak boleh mengandung spasi!")
        elif len(password_baru) < 4:
            print("Password minimal 4 karakter!")
        elif sudah_ada:
            print("Username sudah dipakai, coba yang lain!")
        else:
            users.append([username_baru, password_baru, "baru"])
            print("Register berhasil! Silahkan login.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")

#------------ LOGIN ------------

    elif pilih == "1":
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
        print("=== LOGIN ===")
        percobaan =0
        akun = None

        while percobaan < 3:
            username = input("Username: ").strip()
            password = input("Password: ").strip()

            for u in users:
                if u[0] == username and u[1] == password:
                        akun = u

            if akun is not None:
                    break

            percobaan += 1
            if percobaan < 3:
                    print(f"Username/password salah! Sisa percobaan: {3 -
percobaan}")

        if akun is None:
```

```
            print("Kesempatan login habis. Program berhenti.")
            break

        nama = akun[0]
        role = akun[2]

#============ MENU SETELAH LOGIN ============

        while True:
            os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
            print("=" * 45)
            print(f" Halo, {nama} ({role})")
            print("=" * 45)
            print("1. Tambah koleksi (Create)")
            print("2. Lihat koleksi (Read)")
            print("3. Ubah koleksi (Update)")
            print("4. Hapus koleksi (Delete)")
            if role == "Admin":
                print("5. Lihat daftar pengguna")
                print("6. Logout")
            else:
                print("5. Logout")
            menu = input("Pilih menu: ").strip()

        # samakan nomor logout agar mudah dicetak

            if role == "Admin" and menu == "6":
                menu = "Logout"
            elif role == "User" and menu == "5":
                menu = "Logout"

#------------ CREATE ------------

            if menu == "1":
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== TAMBAH KOLEKSI ===")
                judul = input("Judul: ").strip()

                print("Tipe: 1. Anime 2. Manga")
                tipe_pilih = input("Pilih tipe (1-2): ").strip()

                print("Status: 1. Sedang ditonton/dibaca 2. Selesai 3. Rencana")
                status_pilih = input("Pilih status (1-3): ").strip()

                rating = input("Rating (1-10): ").strip()

                duplikat = False
                for k in koleksi:
                    if k[0].lower() == judul.lower() and k[4] == nama:
                        duplikat = True
```

```
                if judul == "":
                    print("Judul tidak boleh kosong!")
                elif tipe_pilih not in ("1", "2"):
                    print("Pilihan tipe harus 1 atau 2!")
                elif status_pilih not in ("1", "2", "3"):
                    print("Pilihan status harus 1, 2, atau 3!")
                elif not rating.isdigit():
                    print("Rating harus berupa angka!")
                elif int(rating) < 1 or int(rating) > 10:
                    print("Rating harus di antara 1 sampai 10!")
                elif duplikat:
                    print("Judul tersebut sudah ada dikoleksi kamu!")
                else:
                    koleksi.append([judul, TIPE[int(tipe_pilih) - 1],
                                    STATUS[int(status_pilih) - 1],
                                    int(rating),
                                    nama
                    ])
                    print("Koleksi berhasil ditambahkan!")
                input("Tekan enter untuk kemabli...")

#------------ READ ------------

            elif menu == "2":
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== DAFTAR KOELKSI ===")
                nomor = 0
                for k in koleksi:
                    if role == "Admin" or k[4] == nama:
                        nomor += 1
                        print(f"{nomor}, {k[0]} | {k[1]} | {k[2]} | Rating:
{k[3]}", end="")
                        if role == "Admin":
                            print(f" | Pemilik: {k[4]}")
                        else:
                            print()
                if nomor == 0:
                    print("\nTekan Enter untuk kembali...")

#------------ UPDATE ------------

            elif menu == "3":
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== UBAH KOLEKSI ===")
                daftar = []
                for i in range(len(koleksi)):
                    if role == "Admin" or koleksi[i][4] == nama:
                        daftar.append(i)
                if len(daftar) == 0:
                    print("Koleksi masih kosong.")
                else:
```

```
                    for no in range(len(daftar)):
                        k = koleksi[daftar[no]]
                        print(f"{no + 1}. {k[0]} | {k[1]} | {k[2]} | Rating:
{k[3]}")
                    nomor = input("Nomor yang ingin diubah:").strip()
                    if not nomor.isdigit():
                        print("Input harus berupa angka!")
                    elif int(nomor) < 1 or int(nomor) > len(daftar):
                        print("Nomor tidak ada di daftar!")
                    else:
                        idx = daftar[int(nomor) - 1]
                        print("Yang diubah: 1. Status 2. Rating")
                        ubah = input("Pilih (1-2): ").strip()

                        if ubah == "1":
                            print("Status: 1. Sedang ditonton/dibaca 2. Selesai
3. Rencana")

                            status_pilih = input("Pilih status baru (1-3):
").strip()
                            if status_pilih not in ("1", "2", "3"):
                                print("Pilihan status harus 1, 2, atau 3!")
                            else:
                                koleksi[idx][2] = STATUS[int(status_pilih) - 1]
                                print("Status berhasil diubah!")
                        elif ubah == "2":
                            rating = input("Rating baru (1-10): ").strip()
                            if not rating.isdigit():
                                print("Rating harus berupa angka!")
                            elif int(rating) < 1 or int(rating) > 10:
                                print("Rating harus di antara 1 sampai 10!")
                            else:
                                koleksi[idx][3] = int(rating)
                                print("Rating berhasil diubah!")
                        else:
                            print("Pilihan tidak valid!")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

#------------ DELETE ----------

            elif menu == "4":
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== HAPUS KOLEKSI ===")
                daftar = []
                for i in range(len(koleksi)):
                    if role == "Admin" or koleksi[i][4] == nama:
                        daftar.append(i)
                if len(daftar) == 0:
                    print("Koleksi masih kosong.")
                else:
                    for no in range(len(daftar)):
```

```
                        k = koleksi[daftar[no]]
                        print(f"{no + 1}. {k[0]} | {k[1]} | {k[2]} | Rating:
{k[3]}")
                    nomor = input("Nomor yang ingin dihapus: ").strip()
                    if not nomor.isdigit():
                        print("Input harus berupa angka!")
                    elif int(nomor) < 1 or int(nomor) > len(daftar):
                        print("Nomor tidak ada di daftar")
                    else:
                        idx = daftar[int(nomor) - 1]
                        yakin = input(f"Yakin hapus '{koleksi[idx][0]}'? (y/n):
").strip().lower()
                        if yakin == "y":
                            koleksi.pop(idx)
                            print("Koleksi berhasil dihapus!")
                        elif yakin == "n":
                            print("Penghapusan dibatalkan")
                        else:
                            print("Pilihan tidak valid, penghapusan
dibatalkan.")
                input("Tekan Enter umtuk kembali...")

#------------ LIHAT PENGGUNA (ADMIN) ------------

            elif menu == "5" and role == "Admin":
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== DAFTAR PENGGUNA ===")
                for i in range(len(users)):
                    print(f"{i + 1}. {users[i][0]} {users[i][2]}")
                input("\nTekan Enter untuk kembali...")

#------------ LOGOUT ------------

            elif menu == “5” or menu == "logout":
                print("logout berhasil.")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")
                break

#------------ KELUAR ------------

    elif pilih == "3":
        print("Terima kasih, sampai jumpa!")
        break
    else:
        print("Menu tidak valid!")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

B. Fitur Filter Berdasarkan Tipe

```
elif menu == "filter":
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("=== FILTER KOLEKSI ===")
    pilih_tipe = input("Cari (1. Anime / 2. Manga): ").strip()
    target_tipe = "Anime" if pilih_tipe == "1" else "Manga"

    print(f"=== DAFTAR {target_tipe.upper()} ===")
    nomor = 0
    for k in koleksi:
        if k[1] == target_tipe and (role == "Admin" or k[4] == nama):
            nomor += 1
            print(f"{nomor}. {k[0]} | {k[2]} | Rating: {k[3]}")
    if nomor == 0:
        print(f"Tidak ada koleksi {target_tipe}.")
    input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

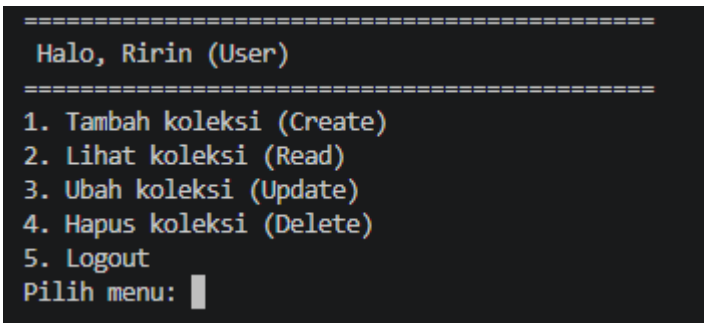
4. Hasil Output

```
==========================================
 SISTEM KOLEKSI ANIME DAN MANGA PRIBADI
==========================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu (1-3):
```

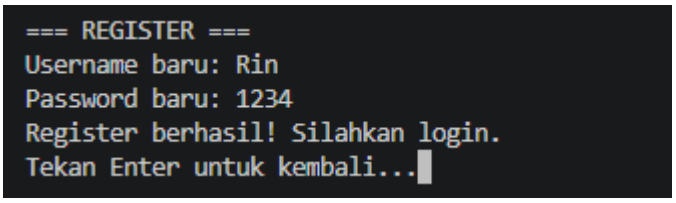
Gambar 4.1 Tampilan Awal

```
=== LOGIN ===
Username: Ririn
Password: 2609106017
```

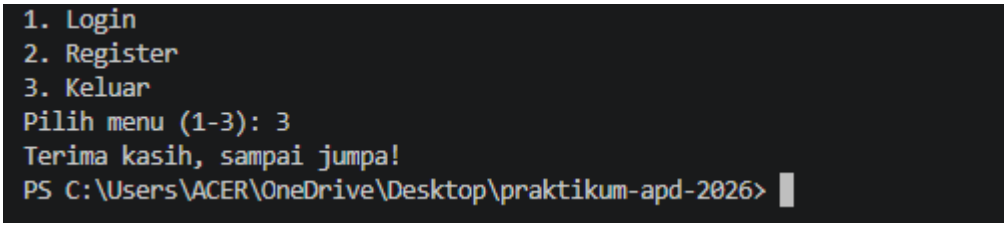
Gambar 4.2 Memilih Login



Gambar 4.3 Tampilan Setelah Login



Gambar 4.4 Memilih Register



Gambar 4.5 Memilih Keluar

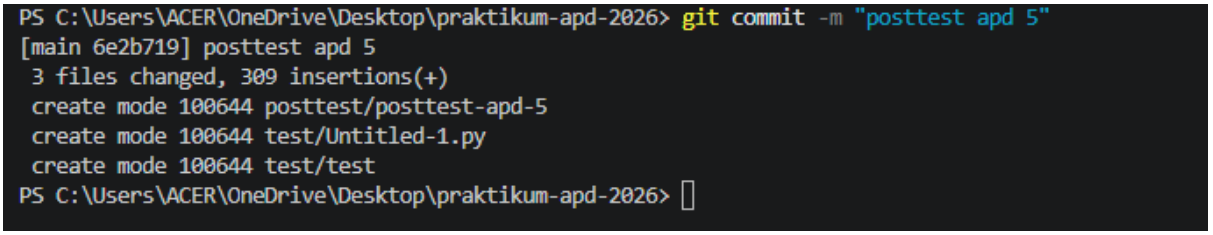
5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add



Perintah git add berfungsi untuk menandai dan memasukkan file perubahan dari penyimpanan lokal ke dalam staging are.

5.2 Git Commit



Perintah git commit berfungsi untuk menyimpan semua perubahan file yang ada di staging area ke dalam repositori lokal.

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Desktop\praktikum-apd-2026> git push origin main
Everything up-to-date
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Desktop\praktikum-apd-2026>
```

Perintah git push berfungsi untuk mengunggah dan mengirim seluruh riwayat commit dari repositori lokal komputer ke dalam repositori daring yang ada di GitHub.